自然言語で書くだけで SO-101 を動かす開発キット

― OSS の判断 AI で、生成 AI のコストを下げる ―

Physical AI 応用1講座 最終課題 説明資料 ／ シミュレーター：MuJoCo ／ ロボット：SO-101（6 軸アーム）

1. 背景

Physical AI を学び始めた人にとって、ロボットに「つかんで運ぶ」を成功させるまでの壁は高いです。よく使われるのは、VLA などのロボット用 AI に、お手本データで動きを学習させる方法です。しかしこの方法では、データ集め、GPU での学習、学習時と実行時のカメラ位置の違いの調整などが必要です。筆者も以前、シミュレーションで成功したお手本の動画と操作の記録（公開データ 100 回分）を元に SmolVLA を学習させてみましたが、持ち上げは 5 回とも最後のつかむところでずれて失敗しました。

一方、Claude などの生成 AI は、画像を見て「キューブが指にはさまれているか」を言葉で答えられるようになりました。そこで、動きを「つかむ」「運ぶ」のような意味のある**スキル**に分け、AI には次のスキルを選ばせるだけにします。こうすれば、**学習なしで、自然言語の説明を書くだけで**シミュレーションで成功体験を得られる開発キットを作れると考えました。

ただし、毎ステップの判断まで大きな生成 AI に任せると、呼び出すたびにトークン代と待ち時間がかかります。そこで判断は、選択肢から確率付きで選ぶことに特化した小さな**判断 AI**（System One 型）に任せます。2026 年 9 月に TypeSafe AI が判断 AI の Jev を公開してから、このように**判断を Jev に任せる取り組みが、記事で多く紹介される**ようになりました[1][2]。ロボットでも、Jev に次の動作を選ばせる例が相次いで紹介されていて、SO-101 をシミュレーターで動かす解説もあります[3][4]。ただし Jev は、高速で安いものの、有料の API で中身も非公開です。2026 年 10 月には、同じ形式で使える判断 AI が OSS として公開されました[5][6]。これを使えば、API キーも使用料も要らず、自分の PC で判断を回せます。初心者が気軽に試せる開発キットにするために、この OSS の判断 AI を採用できるかを検証しました。

2. 課題の概要（作った開発キット）

MuJoCo 上の SO-101（6 軸アーム）に、2 つの作業をさせました。

- **持ち上げる**：3 cm の赤いキューブを 5 cm 以上持ち上げる
- **運んで置く**：キューブを緑のゴールまで運び、中心から 10 mm 以内に置いて離れる

役割は「目・頭・手」の 3 つに分けました。

役割	担当	すること
目	コーディングエージェント（Claude Code、Codex など）	各ステップの 2 視点の画像を見て、「キューブが指にはさまれているか」など 10 項目を yes / no / unclear で答える
頭	判断 AI（System One 型）	観測とロボットの状態から、次のスキルを確率付きで選ぶ。安全確認（例：「空中で持てているか」）の yes 確率も返す
手	プログラム（mink による IK + MuJoCo）	選ばれたスキルを毎回同じように実行する。決められた順番以外の動きは拒否する

利用者が書くのは、次の自然言語の文だけです。どれも 1 つのファイル（`claude_jev_controller.py` の `TaskSpec`）にまとまっています。

- **作業の目標**（例：「キューブを持ち上げ、運び、緑のゴールの中に置いてから離れる」）
- **各スキルを選ぶ条件**（例：「直前に持ち上げを終えたら、運ぶ前に一度握り直す」）
- **目の担当に答えさせる質問**（例：「キューブはゴールの上にあるか」）
- **危ないスキルの前に聞く安全確認**（例：「置く前に、キューブはゴールの上にあるか」）

Claude Code / Codex で実行するときの大まかな流れ

キットは **Claude Code や Codex などのコーディングエージェントの上で実行**します。エージェントがそのまま「目」になって、画像を読み、観測を書き、次のコマンドを実行します。生成 AI の API キーを別に用意する必要はありません。**環境の構築から検証までを、エージェントに任せられます。**

1. GitHub のリポジトリを clone し、そのフォルダを Claude Code（または Codex）で開きます。手順は `AGENTS.md` に書いてあり、エージェントが自動で読み込みます（Claude Code は `CLAUDE.md` 経由）。
2. 日本語で頼みます。例：「このリポジトリで SO-101 の操作環境を構築して、テストが通ることを確かめて。判断 AI には H2O-Lightning-4B をローカルで起動して使い、pick_place を最初から最後まで実行して検証して。画像を見て観測を書き、終わったら動画も作って。」
3. エージェントは、Python 環境の準備、判断 AI サーバーの起動、テスト、`start` → 画像を見る → `step` の繰り返しを自分で進めます。`[SUCCESS]` か `[STOP]` が出たら止まり、最後に動画を書き出します。

今回の結果は、Claude Code で実行したものです。

判断 AI は、URL を 1 つ変えるだけで入れ替えられます（`DECIDER_URL`）。有料の Jev、strands-decider、H2O-Lightning-4B を同じコードで使えます。OpenRouter の判断 AI も、送り先・鍵・モデル名の 3 つを環境変数で指定するだけで使えます（`DECIDER_URL`、`DECIDER_MODEL`、`OPENROUTER_API_KEY`）。

3. スキルの説明

運んで置く作業は、次の 10 個のスキルを上から順に実行します（持ち上げる作業は 1〜4 と 10 の 5 個）。各スキルの動きはプログラムに固定されていて、AI は関節の角度も座標も出しません。AI が順番に合わないスキルを選んだり、確信度が 0.45 未満だったりすると、プログラムはその場で止まります。

スキル	プログラムがすること	実行前の安全確認（yes 確率 0.60 以上で実行）
1. キューブの上へ `move_above_cube`	画像から赤いキューブの位置を求め、開いた指をその 9 cm 上へ動かす	—（推定位置が作業範囲の外なら停止）
2. 下ろす `descend`	開いた指を、キューブの高さまでまっすぐ下ろす	—（指先が 3 mm 以上ずれたら停止）
3. つかむ `close_gripper`	指を少しずつ閉じて、キューブを両側からはさむ	—（両方の指が触れていなければ停止）
4. 持ち上げる `lift`	はさんだまま 6.5 cm 持ち上げ、そのまま保つ	「両方の指でしっかりはさめているか」
5. 持ち直す `secure_grasp`	持ち上げで緩んだ握りを、空中で少し締め直す	「空中で、指の間に持てているか」

スキル	プログラムがすること	実行前の安全確認（yes 確率 0.60 以上で実行）
6. 運ぶ `transfer`	高さを保ったまま、ゴールの上まで水平に動かす	—（両方の指で持っていなければ停止）
7. 置く `lower`	キューブをゴールの床まで下ろす	「キューブがゴールの上にあるか」
8. 離す `release`	指を開いて、キューブを放す	「キューブがゴールの中の床に置かれているか」
9. 離れる `retreat`	指を 6.5 cm 上へ離す	—
10. 完了 `done`	シミュレーター上の物理的な成功条件を確かめて終わる	「キューブだけがゴールの中にあり、何も触れていないか」（条件を満たさなければ停止）

4. 目的

このキットの「頭」を、有料の Jev から OSS の判断 AI に置き換えても、同じように作業を成功させられるかを確かめることです。試したのは、2026 年 10 月に公開された次の 3 つです。

- **strands-decider**[5]（AWS の研究チーム、Apache-2.0）：2B 版（Qwen3.5 ベース）、E4B 版（Gemma 4 ベース）
- **H2O-Lightning-4B**（H2O.ai、Apache-2.0）：判断 AI のベンチマーク JevBench で、公開モデルの中で 1 位。総合点は 72.5 で、Jev の 71.5 を上回る[7][8]

どれも自分の PC（Apple Silicon）で動くので、使用料がかからず、データも外に出ません。現実の現場でも、通信が不安定な環境や、データを外に出せない工場などでの利用につながります。

この検証のあと、10 月 21 日に、さらに大きな判断 AI の **elephant-1**（90 億パラメータ）と **mammoth-1**（270 億パラメータ）が公開されました[9][10]。OpenRouter 経由で無料で使えたので、同じ方法で確かめました（6.4）。

5. 検証の方法

1. **記録した質問の再送**：Jev で実行したときに送った 19 回分の質問を、そのまま各モデルに送りました。比べたのは、Jev と同じスキルを選ぶか、合格ラインを越えるかの 2 点です。内訳は次のとおりです。
   - 持ち上げる・成功：5 回
   - 運んで置く・成功：10 回
   - わざと失敗させた確認：4 回

   各記録の `jev_state` が送った状態です。
2. **失敗を伝えたときの安全性**：「つかみ損ねた」「ゴールの上にない」など、7 か所で観測を失敗の内容に書き換えました。そのうえで、危ないスキルに進まないかを確かめました。
3. **シミュレーションでの実行**：目は Claude、頭は判断 AI として、最初から最後まで動かしました。

合格ラインは、Jev のときと同じにしました。

- スキル選択の確信度が 0.45 以上
- 安全確認の yes 確率が 0.60 以上

このどちらかを下回るか、順番に合わないスキルが選ばれたら、プログラムはその場で止まります。

6. 結果

6.1 記録した質問での比較

比べた点	Jev	strands-decider 2B	strands-decider E4B	H2O-Lightning-4B
合格ラインを越えた手（成功ランの 15 手中）	15	**4**	**4**	**14**
Jev と同じスキルを選んだ手（19 手中）	—	15	14	18
スキル選択の確信度（中央値）	≈1.0	**0.41**	**0.23**	**0.94**
失敗を伝えたときに止まれた場所（7 か所中）	7	7	7	7
1 回の応答時間（中央値）	約 0.2 秒	約 0.5 秒	約 1.5 秒	約 0.9 秒

strands-decider は、Jev と同じスキルを選ぶことは多かったのですが、確信度が低く、持ち上げる前に止まりました。H2O-Lightning-4B は、15 手中 14 手で合格しました。どのモデルも、失敗を伝えた 7 か所すべてで危ない動作を止められました。

6.2 H2O-Lightning-4B が手順を飛ばした一手と、その原因

H2O-Lightning-4B が Jev と違う選び方をしたのは、運んで置く作業の 5 手目、持ち上げた直後だけでした。Jev は「持ち直す」を選びましたが、H2O-Lightning-4B は「運ぶ」を選びました。シミュレーションで実行したときも、プログラムが順番違いとして拒否し、ここで止まりました。

原因は、AI に渡していた行動説明の文でした。

元の説明

- 持ち直す：「持ち上げた直後で、空中に持っている。運ぶ前に握り直す」
- 運ぶ：「しっかり空中に持っていて、ゴールの上にはない。ゴールの上へ運ぶ」

持ち上げた直後の様子は、この両方に当てはまります。「しっかり」持てているかどうかは、画像からは分かりません。

直した説明

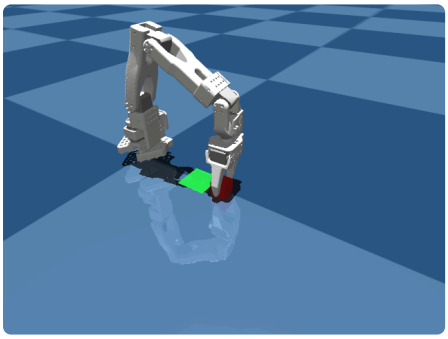
1. 順番の説明に、「1 つずつ順番どおりに進む。目的が済んでいるように見えても、スキルを飛ばさない」と書き足しました。
2. 「持ち直す」と「運ぶ」を、見た目ではなく、**直前に完了したスキル**で区別する文にしました。

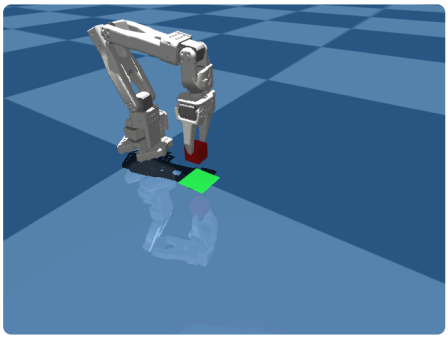
持ち上げた直後に AI がつけた確率	直す前 Jev	直す前 H2O	直した後 Jev	直した後 H2O
「持ち直す」（正しい次の手）	0.79〜0.87	**0.026**	**1.00**	**0.864**
「運ぶ」	0.13〜0.21	**0.949**	0.00	0.111
記録した質問で合格した手（15 手中）	15	14	15	**15**

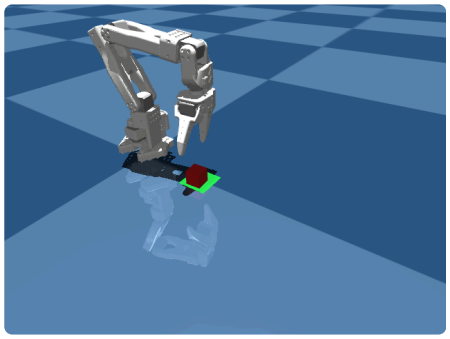
直した後は、H2O-Lightning-4B も「持ち直す」を選ぶようになりました。Jev の迷い（0.79〜0.87）もなくなりました。19 回分の質問をすべて聞き直しても、ほかの手が悪くなることはありませんでした。

6.3 シミュレーションでの実行（目：Claude、頭：H2O-Lightning-4B）

作業	Jev（比較の基準）	H2O-Lightning-4B
持ち上げる（5 cm 以上で合格）	成功 5.80 cm	**成功 5.80 cm**
運んで置く・説明を直す前	成功 7.87 mm	**5 手目で停止（順番違いを拒否）**
運んで置く・説明を直した後（10 mm 以内で合格）	—	**成功 7.87 mm（10 手すべて H2O が判断）**
1 回の判断時間	約 0.2 秒	0.8〜1.4 秒
使用料	作業 1 回あたり 1 円未満	かからない


つかむ（3 手目）


運ぶ（6 手目）


置いて離れる（9 手目）

説明を直した後の H2O-Lightning-4B による「運んで置く」（斜めカメラ。目の担当の Claude が見た画像と同じもの）

6.4 より大きな判断 AI（elephant-1 / mammoth-1）

Baseten の研究チームが公開した 2 つの判断 AI を、OpenRouter の Decisions API[11] 経由で、6.1〜6.3 と同じ方法で確かめました。どちらも Qwen3.5 をもとにしていて、10 月 27 日まで無料で使えました。説明文は、6.2 で直したものを使っています。

比べた点	Jev	H2O-Lightning-4B	elephant-1（9B）	mammoth-1（27B）
合格ラインを越えた手（15 手中）	15	15	**15**	**15**
Jev と同じスキルを選んだ手（19 手中）	—	19	**19**	**19**
持ち上げた直後に「持ち直す」を選ぶ確率（元の説明文 → 直した説明文）	0.79〜0.87 → 1.00	**0.026 → 0.864**	**0.059 → 0.759**	**0.936 → 0.995**
失敗を伝えたときに止まれた場所（7 か所中）	7	7	7	7
運んで置く（シミュレーション）	成功 7.87 mm	成功 7.87 mm	**成功 7.87 mm**	**成功 7.87 mm**
1 回の応答時間（中央値）	約 0.2 秒	約 0.9 秒	約 0.4 秒	約 1.2 秒

どちらも、記録した 19 問すべてで Jev と同じスキルを選び、失敗を伝えた 7 か所すべてで止まれました。シミュレーションでも、運んで置く作業を最後まで成功させました（10 手すべてを各モデルが判断）。違いが出たのは、6.2 の持ち上げた直後の一手です。mammoth-1 は、元の説明文のままでも「持ち直す」を選びました。elephant-1 は、元の説明文では H2O-Lightning-4B と同じように「運ぶ」を選び（0.93）、直した説明文で正しく選べました。

H2O-Lightning-4B の失敗 7 か所と応答時間は、元の説明文で測った値です。記録：`outputs/decider_{elephant,mammoth}_vs_jev_comparison.json`、`outputs/claude_{elephant,mammoth}/`

7. 工夫した点

- **役割を分けて、AI に関節角を出させない構成**：AI はスキルを選ぶだけにしました。細かい動きと安全ルール（確信度、安全確認、順番チェック）はプログラム側に固定しています。判断 AI を入れ替えても、危ない動きにならない作りです。
- **公平な比較の工夫**：途中でコードの質問文を変えていたため、Jev に実際に送った状態をそのまま記録から送り直しました。また、応答に入っているモデル名を毎回確かめました。最初は、環境変数の設定ミスで、Jev の列もローカルモデルが答えていました。モデル名を確かめることで、これに気づけました。
- **失敗のケースもわざと作って確かめる**：成功したときの判断だけでなく、失敗の観測を 7 か所で作りました。そこで止まれるかを、全モデルで確かめています。
- **サーバー設定の落とし穴を見つける**：H2O-Lightning-4B の配布サーバーは、出荷時の設定のままだと、迷っている yes / no の確率を 0.801 に書き換えて返します。これでは 0.60 の安全確認が効かなくなるので、書き換えなし（`SHIM_NOUL_FLOOR=0`）で動かしました。
- **確率の内訳から原因を探す**：違った一手で、10 個のスキルそれぞれの確率を比べました。その結果、モデルの性能不足ではなく、説明文のあいまいさが主な原因だと分かりました。説明文は、見た目ではなく「直前のスキル」で区別できる形に直しました。
- **実行の再現性**：MuJoCo と IK は決定的です。毎ステップ、それまでのスキルを最初から再実行し、指先の軌跡が記録と 1e-6 m 以内で一致することを確かめてから進めています。そのため、記録から動画を作り直せます。

8. 考察と反省

- 無料で自分の PC で動く判断 AI でも、説明文を整えれば、この作業では Jev と同じ結果を出せました。一方で、説明文が少しあいまいなだけで、正しい手の確率が 0.026 まで下がりました。**判断 AI に渡す選択肢の説明は、画像からは確かめられない言葉（「しっかり」など）に頼らない**ことが大事だと分かりました。直したのはプログラムの動きではなく、自然言語の説明文だけです。初心者でも、日本語や英語の文を見直すだけで調整できることは、このキットの強みだと考えます。
- strands-decider は、はい / いいえの安全確認では成功と失敗をおおむね分けられました（特に E4B 版）。しかし、5〜10 個の選択肢から選ぶ問題では確信度が低くなりました。「次は○○でよいか」とスキルごとに聞く形にすれば、使える可能性があります。
- どの作業も 1 回ずつの成功で、キューブとゴールの位置も 1 通りだけです。成功率や、位置を変えたときの強さは、まだ評価していません。
- 今回コストを下げられたのは「頭」の部分です。「目」は今も毎ステップ生成 AI（Claude）が画像を読んでいて、まだ自動化もしていません。次は、画像を読む部分を API で呼んでループ全体を自動で回し、繰り返し評価したいと考えています。あわせて、目の担当にも小さな公開モデルを使えるかを試し、全体のコストを下げたいと考えています。
- より大きな mammoth-1 は、あいまいな説明文でも正しい順番を選べました。一方、小さい elephant-1 は約 0.4 秒と速いものの、H2O-Lightning-4B と同じく説明文のあいまいさに引っ張られました。**モデルを大きくすると説明文の書き方に強くなり、小さいモデルでは説明文を整えることが欠かせない**と分かりました。用途に合わせて、速さと強さのどちらを取るかを選べます。
- H2O-Lightning-4B の 1 回の判断は 0.8〜1.4 秒で、Jev（約 0.2 秒）より遅いです。今回のようにスキルを 1 つずつ選ぶ作業では問題になりませんでしたが、速い制御には向きません。
- **今回はシミュレーションだけの検証です。次は実機の SO-101 で検証を進めたいと考えています。**参考にしたいのは ABEJA の記事[12]です。この記事では、実機のロボットアームで、追加学習なしにキューブの pick & place を行い、音声での指示 9 件すべてに成功しています。仕組みは 2 段です。作業の計画は大きなモデルが担い、手首カメラの画像を見た細かい位置合わせは、Jev と同じ形式の判断 AI が約 0.4 秒で答えます。キューブを見失ったときは、大きなモデルに計画をやり直させます。実機では、カメラの見え方の違いや、つかみ損ねが必ず起きます。今回の「目・頭・手」の分担と安全確認はそのまま使い、この記事のような手首カメラでの位置合わせと、見失ったときのやり直しを取り入れて、実機で成功させることを目指します。

9. 成果の共有

今回の比較結果を、OSS のコミュニティに共有しました。strands-decider の GitHub では、H2O-Lightning-4B を strands-decider から選べるようにしてほしいという機能の提案（issue #95）が出ています[8]。この提案は、JevBench の点数と、今回の比較結果（Jev と同じ行動 19 問中 18 問、確信度 0.94）を根拠に挙げています。筆者はこの提案に、SO-101 での使用例と評価結果をコメントとして投稿しました。投稿では、AWS・H2O.ai・TypeSafe AI のどれとも関係のない独立した評価であること、範囲は 1 つの作業・シミュレーションだけであることも明記しています。提案が取り入れられれば、strands-decider と同じ使い方のまま、Jev と同程度の精度の判断 AI を自分の PC で選べるようになります。

10. AI の利用と再現方法

- 推論に使った AI：Claude（画像の観測）、Jev / strands-decider 2B・E4B / H2O-Lightning-4B / elephant-1 / mammoth-1（スキルの判断。elephant-1 と mammoth-1 は OpenRouter 経由）。学習は行っていません。
- コード、各ステップの画像、観測、確率、比較結果は、GitHub リポジトリにまとめています。手順は README を見てください。
- 動画は、H2O-Lightning-4B で「運んで置く」作業を行ったときの記録から作り直したものです。

使用した外部のもの：strands-labs/robots（SO-101 モデルの読み込み）、strands-labs/strands-decider、h2oai/h2o-lightning-4b と internet-projects/h2o-lightning-mlx（Mac 用サーバー）、MuJoCo、mink。いずれも Apache-2.0 です。Jev は TypeSafe の商用 API です。

参考文献

[1] TypeSafe AI「Introducing System One Models & Jev」（2026-09-15） https://typesafe.ai/blog/introducing-system-one-models-and-jev
[2] Simon Willison「Jev introduces a new shape of LLM: System One, aka Decision Models」（2026-09-21） https://simonwillison.net/2026/Sep/21/jev/
[3] ロボスタ「判断特化型AI『Jev』のロボットへの活用事例が相次ぐ」（2026-09-25） https://robotstart.info/article/2026/09/25/382447.html
[4] Zenn「SO-101ロボットアーム 実践ガイド」第21章「Jevでアームを動かす」 https://zenn.dev/oggata/books/41ce1497ddde6a/viewer/1eafeb
[5] strands-labs「strands-decider」（GitHub） https://github.com/strands-labs/strands-decider
[6] labmemo「AWS『Strands Decider 2B』徹底解説」（2026-10-02） https://labmemo.com/aws-strands-decider-2b-open-source-decision-model-guide-2026-10/
[7] H2O.ai「H2O-Lightning-4B Ranks First on JevBench Open-Weights Leaderboard」（2026-10-12） https://h2o.ai/company/press-media/2026/h2o-lightning-4b-ranks-first-on-jevbench
[8] strands-labs/strands-decider issue #95「[FEATURE] Add support for h2oai/h2o-lightning-4b as a selectable decision model」（2026-10-20） https://github.com/strands-labs/strands-decider/issues/95
[9] Base Labs「baselabs/elephant-1」（Hugging Face） https://huggingface.co/baselabs/elephant-1
[10] Base Labs「Mammoth-1 and Elephant-1: frontier decision models」（2026-10-21） https://labs.baseten.co/articles/mammoth-1-and-elephant-1-frontier-decision-models
[11] OpenRouter「Submit a Decisions request」（Decisions API） https://openrouter.ai/docs/api/api-reference/alphadecisions/submit-a-decisions-request
[12] ABEJA Tech Blog「VLMの賢さとJevの速さを両取りしたい 〜 追加学習なしでロボットを動かす 〜」（2026-10-14） https://tech-blog.abeja.asia/entry/jev-zeroshot-202610